Algoritmo del simplesso duale rivisto

Indice

Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

Aggiornamento dei costi ridotti

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

Introduzione: Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

- L'algoritmo del simplesso duale aggiorna l'**intero dizionario** a ogni operazione di pivot duale
- L'algoritmo del simplesso rivisto ha mostrato che non è necessario: due sistemi di equazioni lineari danno tutte le informazioni necessarie a un'operazione di pivot
- In questa sezione facciamo lo stesso per l'algoritmo del simplesso duale: **quali** due sistemi, e **che cosa** fornisce ciascuno
- È la versione dell'algoritmo del simplesso duale usata in pratica, per esempio per riottimizzare dopo una modifica di $\boldsymbol{b}$ o dopo l'aggiunta di un vincolo

Problema LP in forma standard di massimo

- Consideriamo un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0.$$

Dal simplesso duale al simplesso duale rivisto

- L'algoritmo del simplesso duale parte da una base **duale ammissibile**, cioè una base il cui dizionario soddisfa $\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$, ed esegue operazioni di pivot duali finché la soluzione di base non diventa ammissibile

- Come l'algoritmo del simplesso rivisto rispetto all'algoritmo del simplesso, anche l'**algoritmo del simplesso duale rivisto**:
  - non calcola mai la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$
  - non aggiorna mai l'intero dizionario

- A ogni iterazione determina tutte le informazioni necessarie a un'operazione di pivot duale risolvendo **due sistemi di equazioni lineari**, entrambi con la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$

1. Primo sistema di equazioni lineari

- L'algoritmo del simplesso duale ha bisogno dei valori delle variabili in base, per determinare la **riga pivot**
- Sono le componenti del vettore colonna $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$, che si trova risolvendo il seguente sistema di equazioni lineari:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\;\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b} \quad \Longrightarrow \quad \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\;\boldsymbol{b}$$

dove $\bar{\boldsymbol{b}} = (\bar{b}_i)_{i \in \mathcal{B}}$.

2. Secondo sistema di equazioni lineari (1/2)

- Una volta determinata la riga pivot x_r con $r \in \mathcal{B}$, il test dei rapporti ha bisogno della riga della matrice $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a x_r, cioè dei valori $\bar{a}_{rj}$ per $j \in \mathcal{N}$
- Questa riga si ottiene dal vettore riga $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{1 \times m}$, che si trova risolvendo il seguente sistema di equazioni lineari:

$$\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}'_r\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$$

2. Secondo sistema di equazioni lineari (2/2)

- Nel secondo sistema, $\boldsymbol{e}_r$ è il vettore colonna di m componenti, tutte uguali a 0 tranne quella associata alla variabile in base x_r, che è uguale a 1
- La riga cercata è quindi

$$\bar{a}_{rj} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j, \qquad \forall j \in \mathcal{N}.$$

- Ogni componente della riga costa un prodotto scalare fra $\boldsymbol{u}$ e una colonna di $\boldsymbol{A}$

La stessa matrice, dai due lati

- I due sistemi di equazioni lineari hanno la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$:
  - il primo la ha a sinistra del vettore incognito: $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$
  - il secondo alla sua destra: $\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$

- Il vettore $\boldsymbol{u}$ seleziona la riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata alla riga pivot, senza calcolare l'intera matrice $\bar{\boldsymbol{A}}$

Per il test dei rapporti mancano ancora i costi ridotti $\bar{c}_j$:
la prossima sezione mostra come si ottengono.

Riepilogo: Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

L'algoritmo del simplesso duale rivisto:

- Parte da una base duale ammissibile ($\bar{\boldsymbol{c}} \leq 0$), come l'algoritmo del simplesso duale
- Non calcola mai $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ e non aggiorna mai l'intero dizionario

Due sistemi con la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$:

- $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$: i valori delle variabili in base, per scegliere la riga pivot x_r
- $\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$ e $\bar{a}_{rj} = \boldsymbol{u}\ \boldsymbol{A}_j$: la riga di x_r, per il test dei rapporti

Aggiornamento dei costi ridotti

Introduzione: Aggiornamento dei costi ridotti

- Il test dei rapporti dell'algoritmo del simplesso duale usa i costi ridotti $\bar{c}_j$ delle variabili fuori base
- Non risolviamo un terzo sistema per calcolarli: li **aggiorniamo** a ogni iterazione, con la riga già fornita dal secondo sistema
- Vediamo anche che l'aggiornamento mantiene la base **duale ammissibile**, e confrontiamo fianco a fianco i due algoritmi rivisti

I costi ridotti si aggiornano, non si ricalcolano

- Il test dei rapporti ha bisogno dei costi ridotti $\bar{c}_j$ con $j \in \mathcal{N}$
- Questi non vengono ricalcolati a ogni iterazione: vengono **aggiornati**, esattamente come l'algoritmo del simplesso rivisto aggiorna i valori delle variabili in base
- L'aggiornamento usa solo la riga $\bar{a}_{rj}$ già determinata dal secondo sistema
- Alla prima iterazione la base è quella delle m variabili di scarto, e quindi $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = 0$, da cui

$$\bar{c}_j = c_j, \qquad \forall j \in \mathcal{N}.$$

Aggiornamento dei costi ridotti

Dopo un'operazione di pivot duale con riga pivot x_r e colonna pivot x_p, i costi ridotti vengono aggiornati come segue:

$$\bar{c}_j \longleftarrow \bar{c}_j - \frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}\,\bar{a}_{rj}, \qquad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{p\},$$

e

$$\bar{c}_r \longleftarrow -\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}},$$

dove $\bar{c}_r$ è il costo ridotto della variabile x_r, che esce dalla base e diventa fuori base.

L'aggiornamento costa poco

- La quantità

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}$$

  è esattamente il minimo del test dei rapporti, che è già stato calcolato per determinare la colonna pivot

- L'aggiornamento è quindi una sola moltiplicazione per uno scalare della riga $\bar{a}_{rj}$, e costa n operazioni

La base resta duale ammissibile

- Per la scelta della colonna pivot,

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} \leq \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}}, \qquad \forall j \in \mathcal{N} \text{ con } \bar{a}_{rj} < 0$$

- Quindi i costi ridotti aggiornati restano non positivi
- La base resta **duale ammissibile**, come richiesto dall'algoritmo del simplesso duale

I due algoritmi rivisti sono simmetrici

- Ciascuno dei due algoritmi rivisti risolve **due** sistemi di equazioni lineari per iterazione:
  - uno con $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ a destra del vettore incognito
  - uno con $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ alla sua sinistra

- Ciascuno **aggiorna** l'altro vettore invece di ricalcolarlo:
  - l'algoritmo del simplesso rivisto aggiorna $\bar{\boldsymbol{b}}$
  - l'algoritmo del simplesso duale rivisto aggiorna $\bar{\boldsymbol{c}}$

La prossima slide li confronta riga per riga.

Simplesso rivisto e simplesso duale rivisto a confronto

	simplesso rivisto	**simplesso duale rivisto**
primo sistema	$\pi \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$	$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$
fornisce	i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}$	i valori in base $\bar{\boldsymbol{b}}$
serve a scegliere	la colonna pivot	la riga pivot
secondo sistema	$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_p$	$\boldsymbol{u} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$
fornisce	la colonna $\bar{\boldsymbol{A}}_p$	la riga $\bar{a}_r$.
serve per	il test dei rapporti	il test dei rapporti
aggiornato, non ricalcolato	$\bar{\boldsymbol{b}}$	$\bar{\boldsymbol{c}}$

Riepilogo: Aggiornamento dei costi ridotti

L'aggiornamento:

- Alla prima iterazione $\bar{c}_j = c_j$ per ogni $j \in \mathcal{N}$ (base delle variabili di scarto)
- Poi $\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} \bar{a}_{rj}$ per $j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}$ e $\bar{c}_r \leftarrow -\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}$
- $\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}$ è il minimo del test dei rapporti: l'aggiornamento costa n operazioni e mantiene la base duale ammissibile

Simmetria:

- Entrambi gli algoritmi rivisti risolvono due sistemi con $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ e aggiornano l'altro vettore: $\bar{\boldsymbol{b}}$ nel simplesso rivisto, $\bar{\boldsymbol{c}}$ nel simplesso duale rivisto

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Introduzione: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

- Mettiamo ora insieme i due sistemi e l'aggiornamento dei costi ridotti nello **pseudocodice** dell'algoritmo
- L'input è un problema LP con $\boldsymbol{c} \leq 0$: la base delle variabili di scarto è quindi duale ammissibile, e l'algoritmo può partire da essa
- Ogni iterazione ha un **test di ammissibilità** (primo sistema) e, se serve, un'**operazione di pivot duale** (secondo sistema, test dei rapporti, aggiornamento)

Algoritmo del simplesso duale rivisto (1/4)

Input

Un problema LP in forma standard di massimo ottenuto da un problema LP in forma canonica di massimo con $\boldsymbol{c} \leq 0$ aggiungendo le m variabili di scarto, in modo che la base delle variabili di scarto sia **duale ammissibile**.

Output

Una soluzione ottima del problema LP, se esiste; altrimenti, un certificato che il problema LP è inammissibile.

Passo 0: **Inizializzazione**

Considerare la base delle m variabili di scarto, per la quale $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\bar{c}_j = c_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, cioè la base è duale ammissibile. Andare al Passo 1.

Algoritmo del simplesso duale rivisto (2/4)

Passo 1: **Test di ammissibilità**

a. Risolvere $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ per calcolare $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b}$.

Se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$, allora la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$$

è una soluzione ottima, di valore ottimo

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}}.$$

STOP.

Altrimenti andare al Passo 2.

Algoritmo del simplesso duale rivisto (3/4)

Passo 2: **Operazioni di pivot duali**

La **riga pivot** è la variabile in base x_r con l'indice minimo $r \in \mathcal{B}$ tra quelle con $\bar{b}_r < 0$.

a. Risolvere $\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$ e calcolare $\bar{a}_{rj} = \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_j$ per ogni $j \in \mathcal{N}$.

b. Se $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, allora il problema LP è **inammissibile**. `STOP`.

c. Determinare la **colonna pivot**, cioè una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}} = \min \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{rj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{rj} < 0 \right\};$$

in caso di pareggio, si sceglie la variabile fuori base con l'indice minimo.

Algoritmo del simplesso duale rivisto (4/4)

Passo 2: **Operazioni di pivot duali** (continua)

d. Aggiornare i costi ridotti:

$$\bar{c}_j \leftarrow \bar{c}_j - \frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}\,\bar{a}_{rj}, \quad \forall j \in \mathcal{N} \setminus \{p\}, \qquad \text{e}$$

$$\bar{c}_r \leftarrow -\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}.$$

e. Aggiornare la base con la nuova partizione degli indici delle variabili:

$$\mathcal{B} \leftarrow \big(\mathcal{B} \setminus \{r\}\big) \cup \{p\} \quad \text{e}$$

$$\mathcal{N} \leftarrow \big(\mathcal{N} \setminus \{p\}\big) \cup \{r\}.$$

Andare al Passo 1.

Il dizionario non viene mai aggiornato

- L'algoritmo del simplesso duale rivisto non aggiorna il dizionario
- A ogni iterazione **aggiorna** solo:
  - la partizione $\mathcal{B}$ e $\mathcal{N}$
  - i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}$
- e **ricalcola**, risolvendo i due sistemi di equazioni lineari:
  - i valori delle variabili in base $\bar{\boldsymbol{b}}$
  - la riga $\bar{a}_{r\cdot}$ della riga pivot

Riepilogo: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Partenza:

- $\boldsymbol{c} \leq 0$: la base delle variabili di scarto, con $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e $\bar{c}_j = c_j$, è duale ammissibile

Ogni iterazione:

- Passo 1: risolvere $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$; se $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$ la base è ottima
- Passo 2: riga pivot x_r con l'indice minimo tra $\bar{b}_r < 0$; risolvere $\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$; se tutti gli $\bar{a}_{rj} \geq 0$ il problema è inammissibile; altrimenti test dei rapporti, aggiornamento di $\bar{\boldsymbol{c}}$ e della partizione

Esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Introduzione: Esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

- Eseguiamo ora l'algoritmo, passo per passo, su un problema LP con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli
- A ogni iterazione scriviamo la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, risolviamo i due sistemi e aggiorniamo i costi ridotti
- Dopo **tre** iterazioni raggiungiamo una base ottima, e con un sistema in più troviamo anche la soluzione ottima del problema duale

Il problema LP degli esempi

- Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale, che viene risolto negli esempi di questa sezione:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & - & x_1 & - & 3 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & -6 \\
 & & x_1 & - & 4 & x_2 & \leq & -6 \\
 & 2 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 3 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

La forma standard di massimo

- Aggiungendo $m = 3$ variabili di scarto otteniamo la sua forma standard di massimo, con

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Una base iniziale duale ammissibile

- Poiché $\boldsymbol{c} \leq 0$, la partizione

$$\mathcal{B} = \{3,\ \ 4,\ \ 5\} \qquad \text{e} \qquad \mathcal{N} = \{1,\ \ 2\}$$

è **duale ammissibile**, con costi ridotti

$$\bar{c}_1 = c_1 = -1 \qquad \text{e} \qquad \bar{c}_2 = c_2 = -3.$$

- Poiché $\boldsymbol{b} \not\geq 0$, la stessa base non è primale ammissibile: l'algoritmo del simplesso duale rivisto può partire da essa

Esempio: prima iterazione (1/5)

- Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2\}$ abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$$

- I costi ridotti sono

$$\bar{c}_1 = -1 \qquad \text{e} \qquad \bar{c}_2 = -3$$

Esempio: prima iterazione (2/5)

Primo sistema. Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Poiché $\bar{b}_3 = -6 < 0$, la base non è primale ammissibile
- Tra x_3 e x_4, entrambe con valore -6, scegliamo quella con l'indice minimo, x_3, come **riga pivot**

Esempio: prima iterazione (3/5)

Secondo sistema.

- La variabile in base x_3 è la prima di $\mathcal{B}$, e quindi $\boldsymbol{e}_3 = (1 \;\; 0 \;\; 0)'$
- Risolviamo $\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_3'$ e otteniamo $\boldsymbol{u} = (1 \;\; 0 \;\; 0)$
- La riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a x_3 è quindi

$$\bar{a}_{31} = \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_1 = -1 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{32} = \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_2 = -2,$$

entrambi negativi, e quindi il problema LP non risulta inammissibile

Esempio: prima iterazione (4/5)

Test dei rapporti.

- Entrambe le variabili fuori base sono candidate:

$$\min \left\{ \underbrace{\frac{-1}{-1}}_{=1}, \underbrace{\frac{-3}{-2}}_{=\frac{3}{2}} \right\} = 1$$

- La **colonna pivot** è quindi x_1

Esempio: prima iterazione (5/5)

Aggiornamento dei costi ridotti.

- Con $\frac{\bar{c}_1}{\bar{a}_{31}} = 1$ otteniamo

$$\bar{c}_2 \leftarrow \bar{c}_2 - 1 \cdot \bar{a}_{32} = -3 - 1 \cdot (-2) = -1$$

e

$$\bar{c}_3 \leftarrow -1 = -1$$

- La nuova partizione è

$$\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\} \qquad \text{e} \qquad \mathcal{N} = \{2, \ 3\}$$

Esempio: seconda iterazione (1/5)

- Con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$ abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- I costi ridotti, aggiornati all'iterazione precedente, sono

$$\bar{c}_2 = -1 \qquad \text{e} \qquad \bar{c}_3 = -1$$

Esempio: seconda iterazione (2/5)

Primo sistema. Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$, cioè

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 = -6 \\ \bar{b}_1 + \bar{b}_4 = -6 \\ 2\,\bar{b}_1 + \bar{b}_5 = 3 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ -9 \end{pmatrix}$$

- Due variabili in base hanno valore negativo
- Scegliamo quella con l'indice minimo, x_4, come **riga pivot**

Esempio: seconda iterazione (3/5)

Secondo sistema.

- La variabile in base x_4 è la seconda di $\mathcal{B}$, e quindi $\boldsymbol{e}_4 = (0 \;\; 1 \;\; 0)'$
- Risolviamo $\boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}_4'$, cioè

$$\begin{cases} -u_1 + u_2 + 2\,u_3 = 0 \\ u_2 = 1 \\ u_3 = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{u} = (1 \;\; 1 \;\; 0)$$

- La riga di $\bar{\boldsymbol{A}}$ associata a x_4 è

$$\bar{a}_{42} = \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_2 = -2 - 4 = -6 \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{43} = \boldsymbol{u}\, \boldsymbol{A}_3 = 1$$

Esempio: seconda iterazione (4/5)

Test dei rapporti.

- L'unica candidata è x_2, poiché $\bar{a}_{42} = -6 < 0$ mentre $\bar{a}_{43} = 1 \geq 0$:

$$\frac{\bar{c}_2}{\bar{a}_{42}} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{6}$$

- La **colonna pivot** è quindi x_2

Esempio: seconda iterazione (5/5)

Aggiornamento dei costi ridotti.

- Con $\frac{\bar{c}_2}{\bar{a}_{42}} = \frac{1}{6}$ otteniamo

$$\bar{c}_3 \leftarrow \bar{c}_3 - \frac{1}{6} \cdot \bar{a}_{43} = -1 - \frac{1}{6} = -\frac{7}{6}$$

e

$$\bar{c}_4 \leftarrow -\frac{1}{6}$$

- La nuova partizione è

$$\mathcal{B} = \{1,\ 2,\ 5\} \qquad \text{e} \qquad \mathcal{N} = \{3,\ 4\}$$

Esempio: terza iterazione (1/4)

- Con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$ abbiamo

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- I costi ridotti sono

$$\bar{c}_3 = -\frac{7}{6} \qquad \text{e} \qquad \bar{c}_4 = -\frac{1}{6}$$

Esempio: terza iterazione (2/4)

Primo sistema. Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$, cioè

$$\begin{cases} -\bar{b}_1 - 2\,\bar{b}_2 = -6 \\ \bar{b}_1 - 4\,\bar{b}_2 = -6 \\ 2\,\bar{b}_1 - 2\,\bar{b}_2 + \bar{b}_5 = 3 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Ora $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$: la base è primale ammissibile e duale ammissibile, e quindi è **ottima**

Esempio: terza iterazione (3/4)

- Non serve risolvere altri sistemi: il valore ottimo è il prodotto scalare

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}} = (-1) \cdot 2 + (-3) \cdot 2 + 0 \cdot 3 = -8$$

- Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

e il valore ottimo è $z(\, LP\,) = -8$

Esempio: terza iterazione (4/4)

- Se è richiesta anche la soluzione ottima del **problema duale**, la si ottiene con un ulteriore sistema di equazioni lineari, risolto una sola volta alla fine e non a ogni iterazione:

$$\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$$

- Cioè

$$\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\, D(LP)\,) = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}',$$

il cui valore obiettivo è $\boldsymbol{b}'\tilde{\boldsymbol{\pi}} = -8 = z(\, LP\,)$, in accordo con il teorema della dualità forte

Riepilogo: Esecuzione dell'algoritmo del simplesso duale rivisto

Tre iterazioni:

- $\mathcal{B} = \{3,\ \ 4,\ \ 5\}$: riga pivot x_3, colonna pivot x_1
- $\mathcal{B} = \{1,\ \ 4,\ \ 5\}$: riga pivot x_4, colonna pivot x_2
- $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 5\}$: $\bar{\boldsymbol{b}} = (2\ \ 2\ \ 3)' \geq 0$, ottima

Risultato:

- $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = (2\ \ 2)'$ e $z(\, LP\,) = -8$
- Un sistema in più, $\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$, risolto una sola volta alla fine, dà $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\, D(LP)\,) = \left(\frac{7}{6}\ \ \frac{1}{6}\ \ 0\right)'$, con lo stesso valore -8

Riepilogo del capitolo (1/2)

Due sistemi di equazioni lineari per iterazione:

- $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$ fornisce i valori delle variabili in base e la riga pivot x_r
- $\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{e}'_r$ fornisce la riga $\bar{a}_{rj} = \boldsymbol{u}\,\boldsymbol{A}_j$ per il test dei rapporti
- Niente matrice inversa e niente dizionario

Costi ridotti:

- Aggiornati con il rapporto minimo $\frac{\bar{c}_p}{\bar{a}_{rp}}$, in n operazioni, mantenendo la base duale ammissibile

Riepilogo del capitolo (2/2)

Simmetria con l'algoritmo del simplesso rivisto:

- L'algoritmo del simplesso rivisto ricalcola $\bar{\boldsymbol{c}}$ e la colonna $\bar{\boldsymbol{A}}_p$, e aggiorna $\bar{\boldsymbol{b}}$
- L'algoritmo del simplesso duale rivisto ricalcola $\bar{\boldsymbol{b}}$ e la riga $\bar{a}_{r\cdot}$, e aggiorna $\bar{\boldsymbol{c}}$

Arresto:

- $\bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$: base ottima, di valore $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \bar{\boldsymbol{b}}$
- $\bar{a}_{rj} \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$: il problema LP è inammissibile
- La soluzione ottima duale costa un sistema in più, risolto una sola volta alla fine